JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 4.1

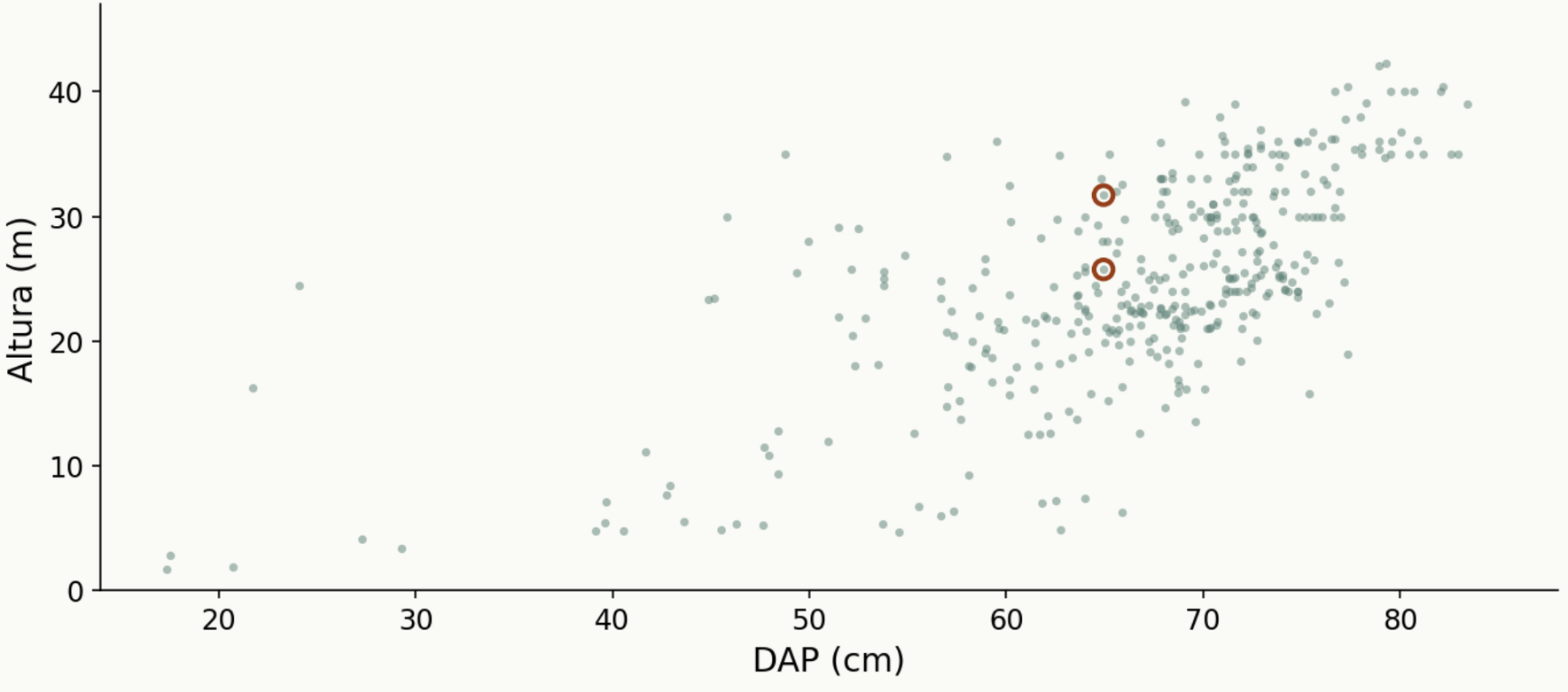
O que o DAP nos diz sobre a altura de uma palmeira?

Regressão linear simples em palmeiras-imperiais

Jorge Makhlouta Alonso



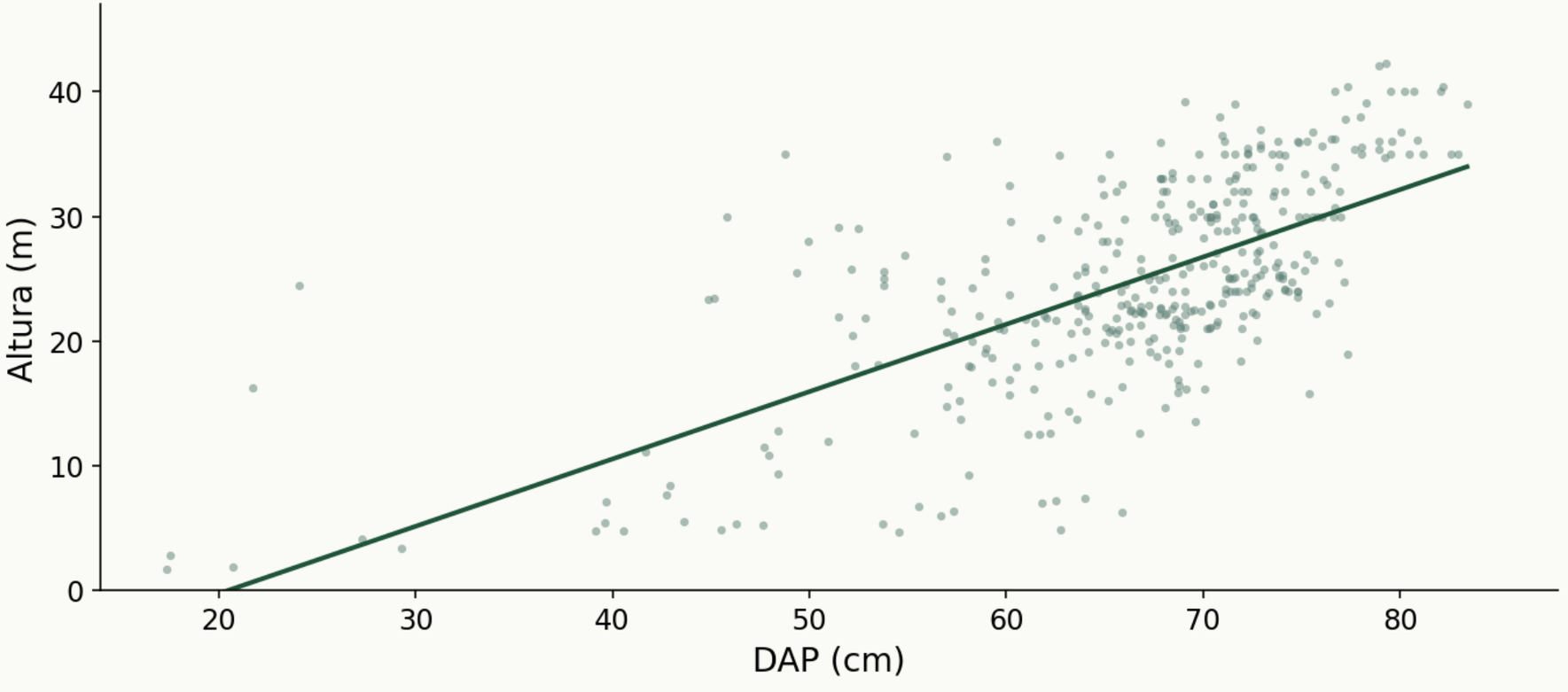
O que vemos antes de ajustar uma reta?



Os círculos destacam duas palmeiras com DAP de 64,94 cm. Uma mede 25,75 m de altura e a outra, 31,70 m.

Que tendência aparece no conjunto das 393 palmeiras?

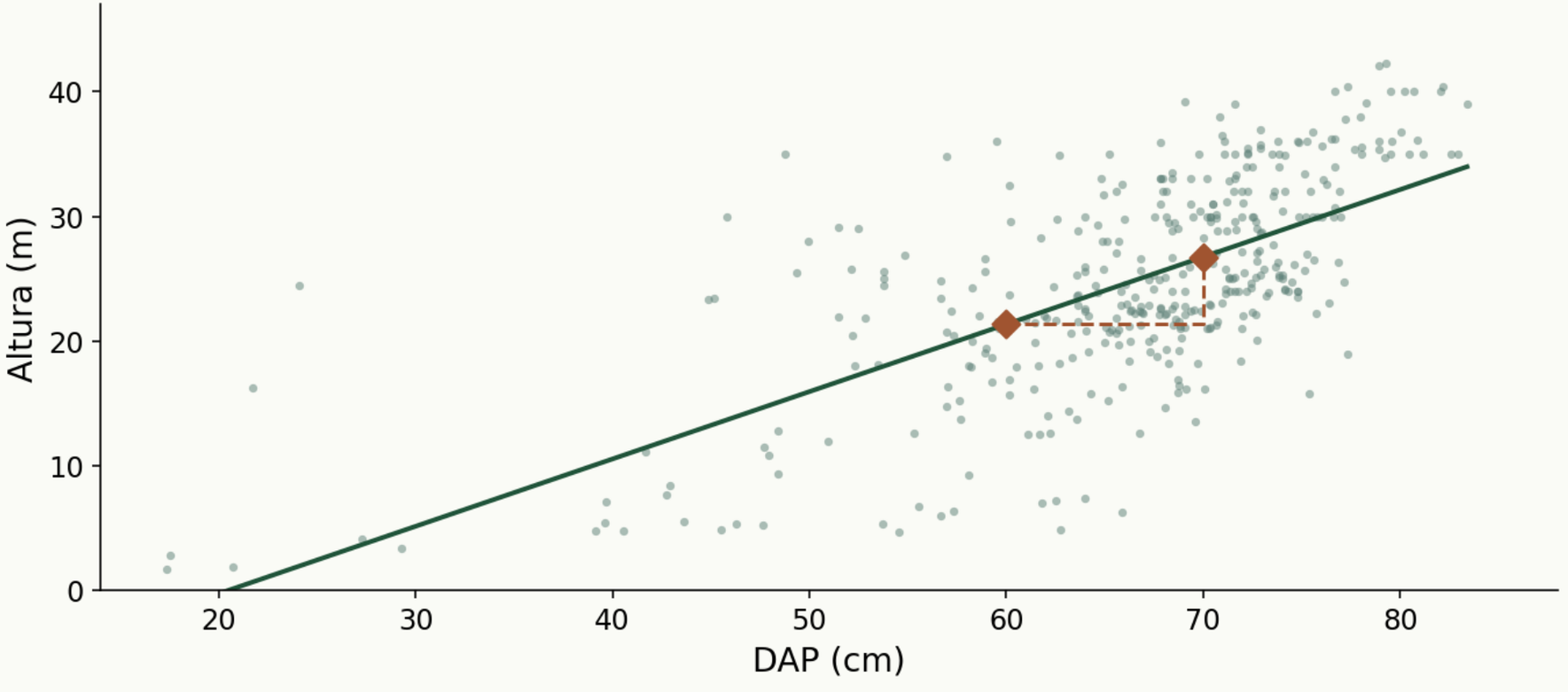
O que a reta representa?



Altura estimada (m) ≈ −11,03 + 0,540 × DAP (cm)

A cada valor de DAP, a reta indica a altura média estimada.

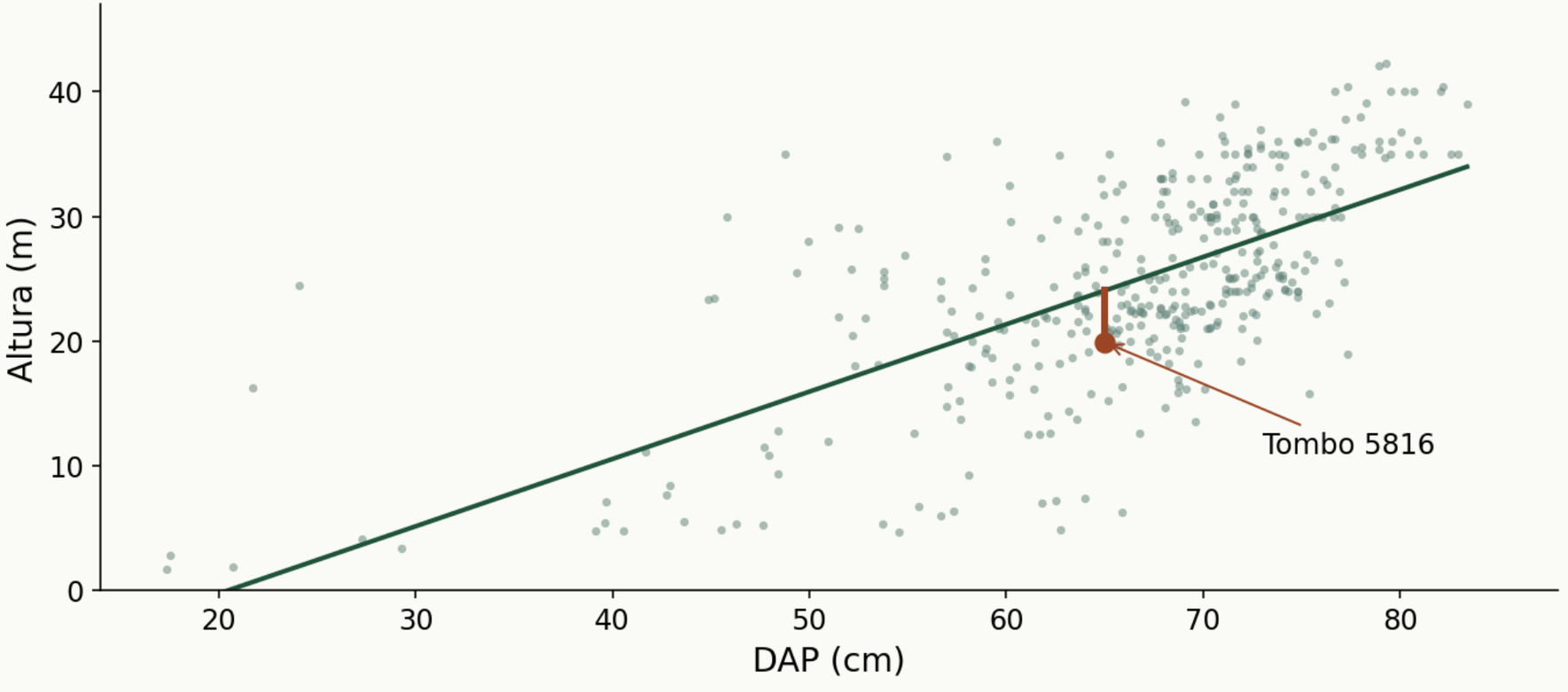
O que significa a inclinação de 0,540 m/cm?



DAP de 60 cm → 21,35 m | DAP de 70 cm → 26,75 m

Uma diferença de 10 cm no DAP corresponde a 5,40 m na altura média estimada pela reta.

Quanto uma palmeira pode se afastar da reta?



Tombo 5816 · DAP de 65 cm · Altura observada de 19,92 m

Resíduo = observada – estimada = 19,92 – 24,05 = –4,13 m

Quanto da variação em altura a reta descreve?

Coeficiente de determinação

$R^2 = 0,438$

A reta com DAP explica 43,8% da variação das alturas observadas em torno da média geral.

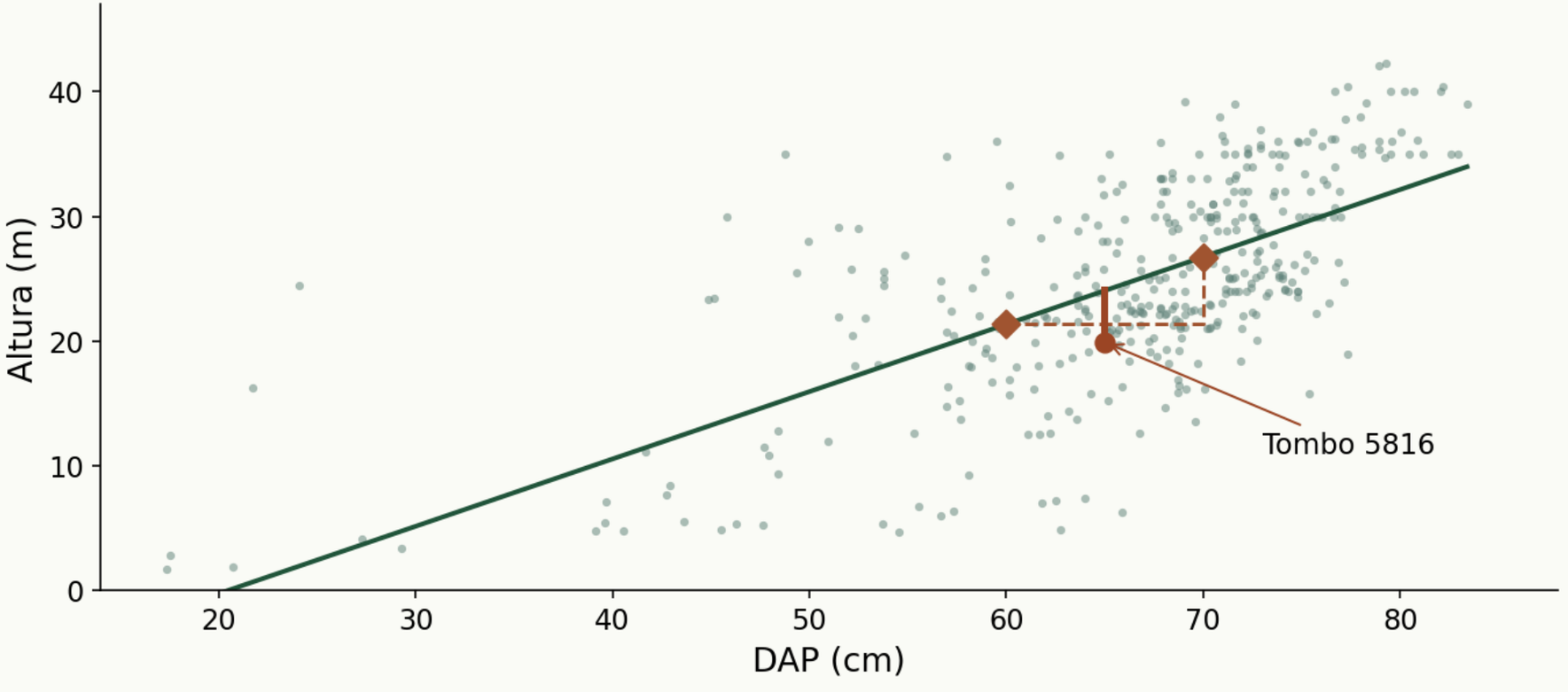
Desvio-padrão residual

6,24 m

Expressa, em metros, a dispersão das alturas individuais em torno da reta.

Como uma tendência positiva pode coexistir com diferenças de vários metros entre a altura observada e a estimada?

Como responder à pergunta inicial?



No censo, a reta estima uma altura média 5,40 m maior para um DAP de 70 cm que para um de 60 cm.

O que aprendemos nesta aula?

Reta ajustada	Para cada DAP, a reta estima a altura média das palmeiras.
Inclinação	Uma diferença de 10 cm no DAP corresponde a 5,40 m de diferença na altura média estimada.
Resíduo	Altura observada menos altura estimada. Um resíduo negativo indica que a palmeira ficou abaixo da reta.
Qualidade do ajuste	A reta explica 43,8% da variação das alturas. O desvio-padrão residual é de 6,24 m.

Para a aula 4.2: a mesma inclinação descreve bem os intervalos de 50 a 60 cm e de 70 a 80 cm?